

# Exercício Prático — Análise de Qualidade do Ar no Brasil com Python

## Contexto do Problema

A poluição do ar é um problema crescente em diversas cidades brasileiras. O Ministério do Meio Ambiente deseja analisar dados coletados por sensores ambientais instalados em diferentes capitais para entender:

- quais cidades apresentam maior concentração de poluentes
- quais períodos do ano apresentam pior qualidade do ar
- quais poluentes são mais críticos

Você foi contratado como **analista de dados** para realizar uma análise exploratória inicial utilizando **Python e Pandas no Google Colab**.

## Dataset

Arquivo: **qualidade\_ar\_brasil.csv**

### Estrutura da base

| coluna              | descrição                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| data                | data da medição                                 |
| cidade              | cidade onde o sensor está instalado             |
| estado              | UF                                              |
| pm25                | concentração de partículas finas PM2.5          |
| pm10                | concentração de partículas PM10                 |
| no2                 | dióxido de nitrogênio                           |
| o3                  | ozônio                                          |
| temperatura         | temperatura média                               |
| umidade             | umidade relativa                                |
| indice_qualidade_ar | índice calculado de qualidade do ar             |
| nivel_alerta        | classificação (Bom, Moderado, Ruim, Muito Ruim) |

## Objetivos da atividade

O aluno deverá aprender a:

- carregar dados ambientais com Pandas
- realizar inspeção inicial do dataset
- aplicar filtros por cidade e nível de alerta
- calcular médias e rankings de poluentes
- identificar padrões temporais
- interpretar dados ambientais

# Parte 1 — Preparação do ambiente

Execute no Google Colab:

```
import pandas as pd
```

Carregue o dataset:

```
df = pd.read_csv('/content/qualidade_ar_brasil.csv')
```

# Parte 2 — Inspeção inicial do dataset

Execute os comandos:

```
df.shape  
df.head()  
df.info()  
df.describe()  
df.isnull().sum()
```

## Perguntas

1. Quantas medições existem no dataset?
2. Quantas cidades estão presentes na base?
3. Quais colunas representam poluentes atmosféricos?
4. Existem valores ausentes no dataset?

# Parte 3 — Análise por cidade

Liste as cidades presentes no dataset:

```
df['cidade'].unique()
```

Calcule a média de poluição por cidade:

```
df.groupby('cidade')[['pm25', 'pm10', 'no2', 'o3']].mean()
```

## Perguntas

1. Qual cidade apresenta maior média de **PM2.5**?
2. Qual cidade apresenta maior média de **NO2**?
3. Existe alguma cidade com níveis consistentemente mais altos de poluentes?

# Parte 4 — Análise do índice de qualidade do ar

Calcule a média do índice de qualidade do ar por cidade:

```
df.groupby('cidade')['indice_qualidade_ar'].mean().sort_values(ascending=False)
```

## Perguntas

1. Qual cidade apresenta pior qualidade média do ar?

2. Qual cidade apresenta melhor qualidade do ar?

## Parte 5 — Filtragem por nível de alerta

Filtre apenas registros classificados como **Ruim** ou **Muito Ruim**.

```
df_alerta = df[df['nivel_alerta'].isin(['Ruim', 'Muito Ruim'])]  
df_alerta.head()
```

### Perguntas

1. Quantos registros possuem alerta crítico?
2. Em quais cidades eles ocorrem com maior frequência?

## Parte 6 — Ranking dos dias mais críticos

Descubra os dias com pior qualidade do ar:

```
df.sort_values('indice_qualidade_ar', ascending=False).head(10)
```

### Perguntas

1. Qual foi o pior dia registrado?
2. Em qual cidade ocorreu?
3. Quais poluentes estavam mais altos nesse dia?

## Parte 7 — Análise temporal

Converta a coluna de data:

```
df['data'] = pd.to_datetime(df['data'])
```

Crie a coluna de mês:

```
df['mes'] = df['data'].dt.month
```

Agora calcule a média do índice por mês:

```
df.groupby('mes')['indice_qualidade_ar'].mean()
```

### Perguntas

1. Em quais meses a qualidade do ar tende a ser pior?
2. Existe algum padrão sazonal?

## Parte 8 — Correlação entre variáveis

Verifique se há relação entre temperatura e poluição.

```
df[['temperatura', 'pm25', 'pm10', 'no2', 'o3']].corr()
```

### Perguntas

1. Existe correlação entre temperatura e poluição?
2. Quais poluentes parecem mais relacionados entre si?

## Desafio Final — Relatório para o Ministério

Elabore um pequeno relatório respondendo:

1. Qual cidade apresenta pior qualidade média do ar?
2. Quais poluentes são mais críticos?
3. Existem meses mais problemáticos?
4. Quais cidades deveriam receber maior atenção das autoridades ambientais?

## Entrega

Cada aluno deverá entregar um **Notebook do Google Colab** contendo:

- código organizado
- respostas para as perguntas
- interpretação dos resultados
- conclusão final